《Pi 的计算》实验任务

任务 1

德国人鲁道夫用一生计算圆周率。他同样是用圆的内接多边形逼近圆周，不过他是从正方形开始成倍增加边数。试推导出他计算所采用的递推公式，然后求 π 的近似值到 10 位和 20 位.

任务 2

1）用反正切函数的幂级数展开式结合有关公式求π，若要精确到 40 位、50 位数字，试比较简单公式和 Machin 公式所用的项数.

2）验证公式

$$\frac{\pi}{4}=\arctan\frac{1}{2}+\arctan\frac{1}{5}+\arctan\frac{1}{8}$$

试用此公式右端作幂级数展开完成任务 1）所需的项数。

3）回忆在微积分中学习到的其它级数形式是否可用来求π的值到 10 位、20 位、30 位，相应需要级数的多少项？

任务 3

用数值积分方法计算π，分别用梯形法和 Simpson 法精确到 10 位有效数字，用 Simpson 法精确到 15 位有效数字.

任务 4

1）用 Monte Carlo 法计算π，除了加大随机数，在随机数一定时可重复算若干次后求平均值，看能否求得 5 位精确数字？

2）设计方案用计算机模拟 Buffon 实验。

任务 5

利用积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x = \frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2},\ n\text{为偶数}$$

推导公式

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\mathrm{L}\ \cdot\frac{2n}{2n-1}\cdot\frac{2n}{2n+1}\mathrm{L}$$

用此公式计算π的近似值，效果如何？

任务 6

1）利用学习过的知识(或查阅资料)，提出其他计算π的方法(先用你学过的知识证明)，然后实践这方法.

2）对你在实验中应用的计算π的方法进行比较分析讨论。

任务 7

e 是一个重要的超越数，

$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n,$$

$$\mathrm{e} = 1+1+\frac{1}{2!}+\mathrm{L}\ +\frac{1}{n!}+\frac{\mathrm{e}^{\theta}}{(n+1)!}$$

还有

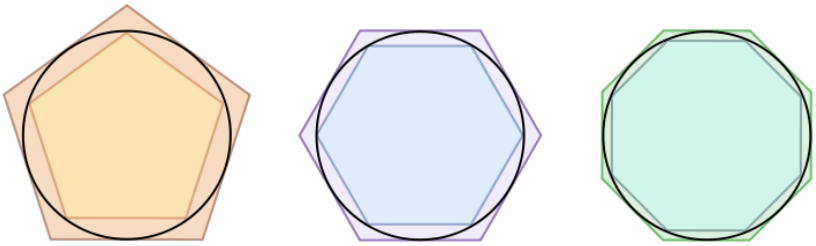
$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n}+\frac{k}{n^2})^n$$

试用上述公式或其他方法近似计算 e。

关于 pi 的计算补充任务

1、割圆术—阿基米德

方法：内接正多边形周长<圆周长<圆外切正多边形周长



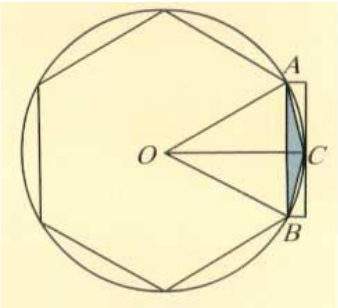
阿基米德给出 pi 的如下估计，请尝试研究需要多边形的边数大约是多少？

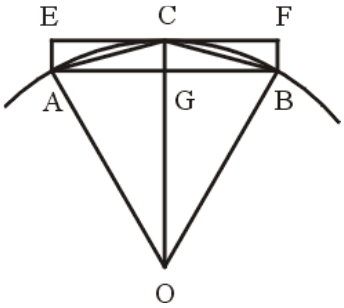
$$3.140845 \approx \frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7} \approx 3.142857 .$$

2、割圆术—刘辉

方法：内接多边形面积<圆面积<内接多边形面积+边，即

$$2S(2n) - S(n) > \pi > S(n)$$





请试用此方法研究 pi 的近似值。